

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN



BÀI TẬP LỚN
XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB NIKE

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH

SINH VIÊN: PHẠM VĂN SÂM
MÃ SINH VIÊN: 12423029
MÃ LỚP: 124231
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. VŨ XUÂN THẮNG

HƯNG YÊN – 2026

NHẬN XÉT

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn:

[illegible]

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan bài tập lớn “Thiết kế Website hệ thống web Nike” là kết quả thực hiện của bản thân em dưới sự hướng dẫn của thầy Vũ Xuân Thắng.

Những phần sử dụng tài liệu tham khảo trong bài tập lớn đã được nêu rõ trong phần tài liệu tham khảo. Các kết quả trình bày trong bài tập lớn và chương trình xây dựng được hoàn toàn là kết quả do bản thân em thực hiện.

Nếu vi phạm lời cam đoan này, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước khoa và nhà trường.

Hưng Yên, ngày 02 tháng 06 năm 2026

Sinh viên

LỜI CẢM ƠN

Để có thể hoàn thành bài tập lớn này, lời đầu tiên em xin phép gửi lời cảm ơn tới bộ môn Công nghệ web, Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã tạo điều kiện thuận lợi cho em thực hiện bài tập lớn môn học này.

Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy Vũ Xuân Thắng đã rất tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt thời gian thực hiện vừa qua.

Em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các Thầy, các Cô trong Trường đã tận tình giảng dạy, trang bị cho em những kiến thức cần thiết, quý báu để giúp em thực hiện được bài tập lớn này.

Mặc dù em đã có cố gắng, nhưng với trình độ còn hạn chế, trong quá trình thực hiện đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Em hi vọng sẽ nhận được những ý kiến nhận xét, góp ý của các Thầy giáo, Cô giáo về những kết quả triển khai trong bài tập lớn.

Em xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	9
1.1 Lý do chọn đề tài	9
1.2 Mục tiêu của đề tài	9
1.3 Giới hạn và phạm vi của đề tài.....	10
1.4 Nội dung thực hiện.....	10
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	12
2.1 Tổng quan về Thương Mại Điện Tử (E-Commerce).....	12
2.2 Kiến Trúc Ứng Dụng Web.....	12
2.2.1 Mô hình Client – Server	12
2.2.2 Mô hình MVC (Model – View – Controller).....	13
2.3 Các Công Nghệ Sử Dụng	13
2.3.1 Node.js	13
2.3.2 Express.js.....	13
2.3.3 EJS (Embedded JavaScript Templates)	14
2.3.4 MySQL và MariaDB.....	14
2.3.5 Multer.....	15
2.3.6 Nodemailer	15
2.3.7 CORS (Cross-Origin Resource Sharing)	16
2.3.8 Google OAuth 2.0	16
2.4 Tổng Quan Về Bảo Mật Cơ Bản	16
2.5 Công Cụ Phát Triển.....	17
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	18
3.1 Phân Tích Yêu Cầu Hệ Thống.....	18
3.1.1 Yêu Cầu Chức Năng	18
3.1.2 Yêu Cầu Phi Chức Năng (Non-Functional Requirements)	20
3.2 Sơ Đồ Use Case	21
3.2.1 Sơ Đồ Use Case Tổng Quát	21
3.2.2 Mô Tả Use Case Chi Tiết	21

3.3	Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu	24
3.3.1	Sơ Đồ ERD (Entity-Relationship Diagram)	24
3.3.2	Mô Tả Chi Tiết Các Bảng Dữ Liệu	24
3.4	Thiết Kế Luồng Dữ Liệu Hệ Thống (Data Flow)	31
3.4.1	Luồng Nghiệp Vụ Đăng Nhập Hệ Thống	31
3.4.2	Luồng Nghiệp Vụ Đặt Hàng Trực Tuyến	31
3.4.3	Luồng Nghiệp Vụ Thêm Mới Sản Phẩm (Phân hệ Admin)	32
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ		34
4.1	Môi Trường Và Hướng Dẫn Cài Đặt	34
4.1.1	Môi trường phát triển	34
4.1.2	Các bước triển khai	34
4.2	Kết Quả Triển Khai Các Chức Năng Chính	34
4.3	Đánh Giá Kết Quả Kiểm Thử	35
KẾT LUẬN		36
1.	Kết quả đạt được	36
2.	Hạn chế của đề tài	36
3.	Hướng phát triển của đề tài	37
TÀI LIỆU THAM KHẢO		38

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Cross-Origin Resource Sharing	16
Hình 3.1: Use case tổng quát.....	21
Hình 3.2: Sơ đồ quan hệ.....	24

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Tổng quan phạm vi đề tài	10
Bảng 2.1: Thành phần mô hình MVC	13
Bảng 2.2: Các công cụ đã sử dụng	17
Bảng 3.1: Phân quyền hệ thống	18
Bảng 3.2: Phân rã chức năng	18
Bảng 3.3: Đặc tả Use Case UC-01: Đăng Ký Tài Khoản	21
Bảng 3.4: Đặc tả Use Case UC-02: Đặt Hàng	22
Bảng 3.5: Đặc tả Use Case UC-03: Quản Lý Sản Phẩm	23
Bảng 3.6: products – Lưu trữ thông tin sản phẩm	24
Bảng 3.7: users – Quản lý tài khoản người dùng	26
Bảng 3.8: orders – Quản lý thông tin đơn hàng tổng quan	27
Bảng 3.9: order_items – Chi tiết sản phẩm trong đơn hàng	28
Bảng 3.10: reviews – Đánh giá và phản hồi sản phẩm	29
Bảng 3.11: otps – Quản lý và lưu trữ mã xác thực OTP	30
Bảng 4.1: Đánh giá kiểm thử	35

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số hóa, thương mại điện tử tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ, kéo theo sự thay đổi lớn trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Trong đó, ngành hàng thời trang và giày dép thể thao, đặc biệt là các sản phẩm đến từ thương hiệu Nike, luôn duy trì sức hút lớn và nhận được sự quan tâm đông đảo từ giới trẻ.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều nền tảng bán lẻ vừa và nhỏ hiện nay vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định về giao diện người dùng (UI), trải nghiệm khách hàng (UX) chưa thực sự mượt mà, cũng như thiếu hụt các tính năng hiện đại như xác thực bảo mật, đăng nhập qua mạng xã hội hay quản lý tiến trình đơn hàng trực quan. Những thiếu sót này làm giảm tỷ lệ chuyển đổi và giữ chân khách hàng.

Nhận thấy cơ hội và thách thức đó, nhóm quyết định lựa chọn đề tài "Xây dựng Website Bán Hàng Nike Store". Đề tài hướng tới việc phát triển một ứng dụng web thương mại điện tử hoàn chỉnh, tích hợp đầy đủ các tính năng hiện đại, giao diện thân thiện cùng hệ thống quản trị nội dung mạnh mẽ, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm trực tuyến cho người dùng.

1.2 Mục tiêu của đề tài

Đề tài được thực hiện nhằm giải quyết các mục tiêu cụ thể sau:

Về mặt lý thuyết: Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ lập trình web hiện đại (Node.js, Express.js, EJS Template), thiết kế và tối ưu cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL/MariaDB), tìm hiểu quy trình xác thực người dùng (Authentication/Authorization) và các giao thức xử lý luồng dữ liệu.

- Về mặt thực tiễn: Xây dựng thành công một website thương mại điện tử với các chức năng cốt lõi:
- Hiển thị, phân loại và tìm kiếm sản phẩm thông minh.

- Hệ thống tài khoản đa dạng: Đăng ký/Đăng nhập truyền thống, tích hợp đăng nhập qua Google và xác thực OTP qua email.
- Quá trình mua sắm trơn tru: Quản lý giỏ hàng, đặt hàng trực tuyến.
- Trang quản trị (Admin Dashboard) toàn diện: Quản lý danh mục, sản phẩm, trạng thái đơn hàng và thông tin người dùng.
- Tính năng tương tác: Đánh giá sản phẩm và lưu trữ danh sách yêu thích (Wishlist).

1.3 Giới hạn và phạm vi của đề tài

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng, đề tài được giới hạn trong phạm vi như sau:

Bảng 1.1: Tổng quan phạm vi đề tài

Tiêu chí	Mô tả chi tiết
Đối tượng người dung	Khách hàng mua sắm trực tuyến (End-user) và Quản trị viên hệ thống (Admin).
Sản phẩm kinh doanh	Giày dép và trang phục thể thao thương hiệu Nike (Nam, Nữ, Trẻ em).
Nền tảng triển khai	Web Application hoạt động trên môi trường Localhost (Sử dụng Node.js và MySQL).
Chức năng cốt lõi	Duyệt sản phẩm, Giỏ hàng, Đặt hàng, Quản lý tài khoản, Quản trị viên (CMS).
Ngoài phạm vi	Chưa tích hợp cổng thanh toán trực tuyến thực tế (VNPay, MoMo...) và chưa phát triển phiên bản Mobile App.

1.4 Nội dung thực hiện

Quá trình thực hiện đề tài được áp dụng kết hợp các phương pháp sau:

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Thu thập và tổng hợp tài liệu từ các nguồn chính thống (Documentation) của Node.js, Express.js, MySQL, và các thư viện liên quan để xây dựng nền tảng kiến trúc.

Phương pháp phân tích và thiết kế: Tiến hành khảo sát, phân tích các yêu cầu chức năng, phi chức năng của một hệ thống e-commerce chuẩn; từ đó phác thảo cấu trúc hệ thống và thiết kế sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD).

Phương pháp thực nghiệm (Lập trình): Trực tiếp viết mã nguồn (coding) để xây dựng API Backend và phát triển giao diện Frontend dựa trên các bản thiết kế.

Phương pháp kiểm thử (Testing): Đánh giá chất lượng phần mềm thông qua việc kiểm thử trực tiếp các luồng chức năng trên trình duyệt, sử dụng công cụ Postman để kiểm thử API và rà soát tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về Thương Mại Điện Tử (E-Commerce)

Thương mại điện tử (E-Commerce) là hình thức kinh doanh, mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua môi trường mạng Internet. Các hệ thống thương mại điện tử cho phép người dùng duyệt sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán trực tuyến mà không cần đến cửa hàng vật lý.

Đề tài này áp dụng mô hình B2C (Business to Consumer), trong đó doanh nghiệp (hệ thống Nike Store) đóng vai trò là nhà cung cấp, phân phối sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng cuối thông qua nền tảng Web Application.

2.2 Kiến Trúc Ứng Dụng Web

2.2.1 Mô hình Client – Server

Hệ thống được xây dựng và vận hành dựa trên kiến trúc Client – Server truyền thống. Luồng giao tiếp được mô tả cơ bản như sau:

Trình duyệt người dùng (Client) > (Gửi HTTP Request) Express.js Server (Node.js) (Thực thi SQL Query) MySQL Database (XAMPP/MariaDB)

- Client (Frontend): Trình duyệt web hiển thị giao diện động EJS được render từ phía server, kết hợp cùng JavaScript thuần và CSS tùy chỉnh để tối ưu hóa trải nghiệm tương tác.
- Server (Backend): Sử dụng Node.js kết hợp framework Express.js để tiếp nhận request, xử lý logic nghiệp vụ, truy vấn cơ sở dữ liệu và trả về kết quả dưới định dạng HTML đã render hoặc dữ liệu JSON.
- Database: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL (MariaDB 10.4 qua XAMPP) đảm nhiệm việc lưu trữ toàn vẹn dữ liệu về sản phẩm, tài khoản người dùng, đơn hàng và các đánh giá.

2.2.2 Mô hình MVC (Model – View – Controller)

Dự án áp dụng cấu trúc thư mục và tư duy phân lớp theo biến thể của mô hình MVC nhằm tăng tính module hóa và dễ bảo trì:

Bảng 2.1: Thành phần mô hình MVC

Thành phần	Vai trò cốt lõi	Triển khai trong dự án
Model	Xử lý cấu trúc dữ liệu & logic nghiệp vụ	Các câu lệnh truy vấn MySQL được tích hợp trong thư mục routes (hoặc models).
View	Trình bày giao diện người dùng	Các tệp .ejs được tổ chức trong thư mục backend/views/.
Controller	Điều hướng và xử lý Request/Response	Các Route handlers trong thư mục backend/routes/.

2.3 Các Công Nghệ Sử Dụng

2.3.1 Node.js

Node.js là môi trường thực thi (runtime environment) mã nguồn mở đa nền tảng, cho phép chạy mã JavaScript ở phía máy chủ (Server-side). Chạy trên nền tảng V8 Engine của Google Chrome, Node.js nổi bật với các đặc tính:

- Non-blocking I/O: Khả năng xử lý I/O bất đồng bộ, không gây nghẽn luồng thực thi chính, tối ưu cho các ứng dụng web thời gian thực.
- Event-driven: Cơ chế lắng nghe và phản hồi sự kiện linh hoạt, hiệu suất cao.
- NPM (Node Package Manager): Sở hữu hệ sinh thái thư viện khổng lồ, hỗ trợ tích hợp các module nhanh chóng.

2.3.2 Express.js

Express.js là một framework web tối giản và linh hoạt dành cho Node.js. Trong dự án, Express.js đảm nhiệm các tác vụ:

- Định nghĩa Routes: Xử lý điều hướng các HTTP request (GET, POST, PUT, DELETE) tương ứng với từng endpoint.
- Middleware Pipeline: Quản lý và tích hợp các middleware tiện ích như cors, cookie-parser, morgan, multer.
- Render Template: Phối hợp cùng EJS để khởi tạo và trả về các trang HTML động.

2.3.3 EJS (*Embedded JavaScript Templates*)

EJS là một Template Engine cho phép nhúng trực tiếp mã JavaScript vào tài liệu HTML, hỗ trợ render giao diện động dựa trên dữ liệu cung cấp từ Server.

- `<%= %>`: Hiện thị giá trị của biến ra giao diện HTML.
- `<% %>`: Thực thi các cấu trúc điều khiển JavaScript (vòng lặp for, điều kiện if/else).
- `<%- include() %>`: Cơ chế tái sử dụng các thành phần giao diện chung (Partial components) như Header, Footer, Navbar.

Dự án triển khai EJS cho 10 màn hình chính: index.ejs, product.ejs, cart.ejs, login.ejs, admin.ejs, category.ejs, search.ejs, my-orders.ejs, wishlist.ejs, error.ejs.

2.3.4 MySQL và MariaDB

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở phổ biến hàng đầu. Dự án sử dụng phiên bản MariaDB 10.4 (một nhánh tối ưu của MySQL) đi kèm bộ công cụ XAMPP. Giao tiếp giữa Node.js và Database được thực hiện qua thư viện mysql2:

- Khởi tạo kết nối và thực thi truy vấn thông qua Callback hoặc Promise.
- Ứng dụng kỹ thuật Prepared Statements (?) để vô hiệu hóa rủi ro tấn công SQL Injection.
- Hỗ trợ xử lý chèn dữ liệu hàng loạt (Batch insert) cho các bảng chi tiết như order_items.

2.3.5 **Multer**

Multer là một Node.js middleware chuyên biệt cho việc xử lý dữ liệu định dạng multipart/form-data, chủ yếu được dùng cho tính năng upload hình ảnh sản phẩm.

- Dynamic Destination: Thuật toán tự động phân loại và lưu trữ ảnh vào thư mục tương ứng theo thuộc tính category và item_type (VD: public/assets/products/men/shoes/).
- Unique Filename: Khởi tạo tên file duy nhất dựa trên thời gian thực (timestamp) kết hợp chuỗi số ngẫu nhiên nhằm tránh xung đột.
- Hỗ trợ đa phương thức: Upload file trực tiếp từ máy tính hoặc tự động tải ảnh thông qua URL tĩnh.

2.3.6 **Nodemailer**

Nodemailer là module hỗ trợ tác vụ gửi email từ server Node.js. Dự án ứng dụng thư viện này vào hệ thống xác thực bảo mật:

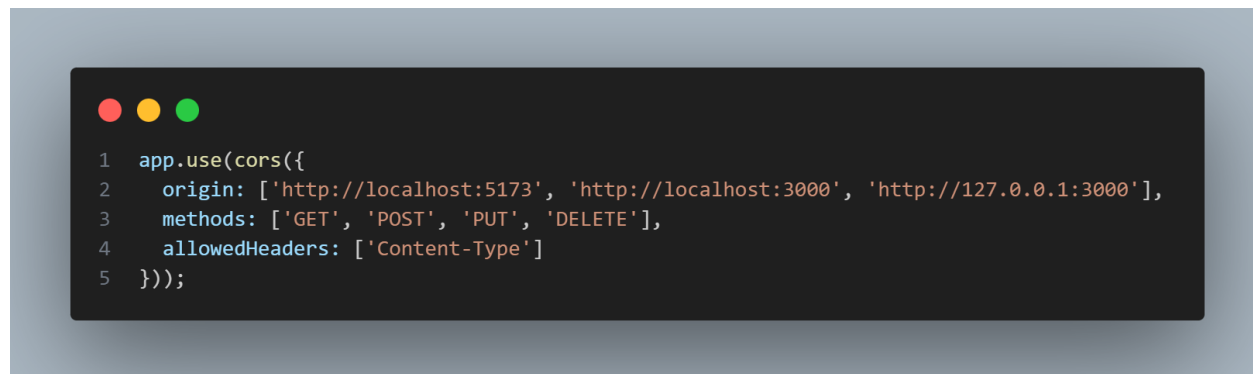
- Gửi mã OTP (6 chữ số) đến email khách hàng trong tiến trình Đăng ký tài khoản mới.
- Gửi mã OTP định danh trong quy trình Khôi phục mật khẩu (Forgot Password).

Luồng xử lý mã xác thực OTP:

- Người dùng cung cấp địa chỉ Email.
- Server khởi tạo mã OTP 6 chữ số ngẫu nhiên.
- Mã OTP được lưu vào bảng otps với thời gian tồn tại (TTL) là 5 phút.
- Nodemailer kết nối Gmail SMTP và phát tín hiệu gửi email chứa OTP.
- Người dùng nhập mã → Server đối chiếu dữ liệu → Kích hoạt tài khoản hoặc cho phép đặt lại mật khẩu.

2.3.7 CORS (Cross-Origin Resource Sharing)

CORS là cơ chế bảo mật cấp trình duyệt nhằm quản lý quyền truy cập tài nguyên giữa các domain khác biệt. Dự án đã cấu hình CORS linh hoạt để Frontend (như React/Vite tại port 5173) có thể gọi API Backend một cách an toàn:



Hình 2.1: Cross-Origin Resource Sharing

2.3.8 Google OAuth 2.0

Hệ thống tích hợp Google OAuth 2.0 – giao thức ủy quyền an toàn cho phép người dùng đăng nhập hệ thống thông qua tài khoản Google định danh mà không cần khởi tạo mật khẩu cục bộ.

Luồng xử lý Google OAuth 2.0:

- Người dùng kích hoạt sự kiện "Đăng nhập bằng Google".
- Hệ thống Google định danh và trả về một ID Token (Credential).
- Server tiếp nhận và gửi request xác minh
- Sau khi token được xác thực hợp lệ hợp lệ, Server bóc tách thông tin cá nhân (Email, Tên hiển thị, Avatar).
- Thực hiện tạo mới hoặc đồng bộ thông tin vào bảng users trên Database

2.4 Tổng Quan Về Bảo Mật Cơ Bản

Dù được triển khai dưới dạng một dự án học thuật, hệ thống vẫn áp dụng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn bảo mật cơ bản nhằm bảo vệ dữ liệu:

Prepared Statements: Triệt tiêu hoàn toàn rủi ro tấn công SQL Injection bằng cách sử dụng tham số hóa (? placeholder) trong mọi truy vấn tương tác với MySQL.

Environment Variables: Tuyệt đối hóa tính riêng tư cho các dữ liệu nhạy cảm (thông tin cấu hình Database, thông tin tài khoản SMTP) bằng việc lưu trữ trong tệp .env và khai báo loại trừ thông qua .gitignore khi đẩy source code lên Git.

Bảo mật luồng OTP: Mã xác thực OTP chỉ mang tính chất dùng một lần (One-time password) với vòng đời giới hạn trong 5 phút. Sau khoảng thời gian này, mã tự động hết hạn và bị vô hiệu hóa trong cơ sở dữ liệu.

Google Token Verification: Nghiêm ngặt xác minh tính hợp lệ của ID Token trực tiếp với API định danh của Google trước khi cấp quyền truy cập, chống lại các hành vi giả mạo token.

2.5 Công Cụ Phát Triển

Quá trình xây dựng và phát triển dự án sử dụng các công cụ chuyên dụng sau:

Bảng 2.2: Các công cụ đã sử dụng

Công cụ	Phiên bản	Mục đích sử dụng
XAMPP	8.x	Môi trường giả lập cung cấp Apache Server và MariaDB trên Localhost.
phpMyAdmin	Mặc định	Giao diện Web-based trực quan để quản trị cơ sở dữ liệu.
Nodemon	^3.1.0	Tiện ích tự động khởi động lại (restart) Node application khi có thay đổi mã nguồn.
Dotenv	^17.4.2	Module đọc và quản lý các biến môi trường nhạy cảm từ file .env.
Git	Mới nhất	Hệ thống quản lý và kiểm soát phiên bản mã nguồn (Version Control).

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Phân Tích Yêu Cầu Hệ Thống

3.1.1 Yêu Cầu Chức Năng

Hệ thống được phân quyền thành 3 nhóm đối tượng người dùng (Actors) với các phạm vi tương tác khác nhau:

Bảng 3.1: Phân quyền hệ thống

Nhóm người dùng	Mô tả phạm vi quyền hạn
Khách vãng lai	Người dùng chưa thực hiện đăng nhập hệ thống; có quyền truy cập ở mức cơ bản như duyệt danh mục, xem chi tiết sản phẩm và tìm kiếm thông tin.
Người dùng (User)	Khách hàng đã xác thực tài khoản; sở hữu đầy đủ quyền hạn mua sắm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, quản lý danh sách yêu thích và tham gia đánh giá sản phẩm.
Quản trị viên (Admin)	Thành phần quản lý; có toàn quyền điều hướng, kiểm soát hệ thống bao gồm quản lý cấu trúc sản phẩm, trạng thái đơn hàng và cơ sở dữ liệu người dùng.

Ma trận phân rã chức năng chi tiết (Functional Requirements):

Bảng 3.2: Phân rã chức năng

Mã chức năng	Tên chức năng hệ thống	Đối tượng
F01	Xem danh sách sản phẩm tổng quan tại trang chủ	Tất cả nhóm người dùng

F02	Phân loại và lọc sản phẩm theo danh mục (Nam / Nữ / Trẻ em)	Tất cả nhóm người dùng
F03	Duyệt danh mục sản phẩm mới nhất (New Releases) hoặc sản phẩm khuyến mãi	Tất cả nhóm người dùng
F04	Xem thông tin chi tiết sản phẩm (Màu sắc, kích cỡ, mô tả)	Tất cả nhóm người dùng
F06	Đăng ký tài khoản mới (Xác thực thông qua mã OTP Email)	Khách vãng lai
F07	Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản nội bộ (Username/Password)	Khách vãng lai
F08	Đăng nhập hệ thống liên kết qua tài khoản Google OAuth 2.0	Khách vãng lai
F09	Khôi phục và đặt lại mật khẩu thông qua cơ chế xác thực OTP	Khách vãng lai
F10	Tương tác giỏ hàng (Thêm, xóa, cập nhật số lượng sản phẩm)	Người dùng (User)
F11	Khởi tạo đơn hàng và tiến hành đặt hàng trực tuyến	Người dùng (User)
F12	Theo dõi và kiểm tra lịch sử trạng thái các đơn hàng cá nhân	Người dùng (User)
F13	Quản lý danh sách sản phẩm yêu thích (Wishlist)	Người dùng (User)

F14	Gửi phản hồi và để lại đánh giá (Review/Rating) tại sản phẩm	Người dùng (User)
F15	Quản trị dữ liệu sản phẩm (Thêm, Sửa, Xóa thông tin - CRUD)	Quản trị viên (Admin)
F16	Tiếp nhận, xử lý và cập nhật trạng thái luồng đơn hàng	Quản trị viên (Admin)
F17	Kiểm soát và quản lý danh sách tài khoản người dùng	Quản trị viên (Admin)

3.1.2 Yêu Cầu Phi Chức Năng (Non-Functional Requirements)

Hiệu năng (Performance): Hệ thống tối ưu hóa mã nguồn Backend đảm bảo tốc độ phản hồi (Response time) đối với các truy vấn và request thông thường duy trì ở mức dưới 500ms.

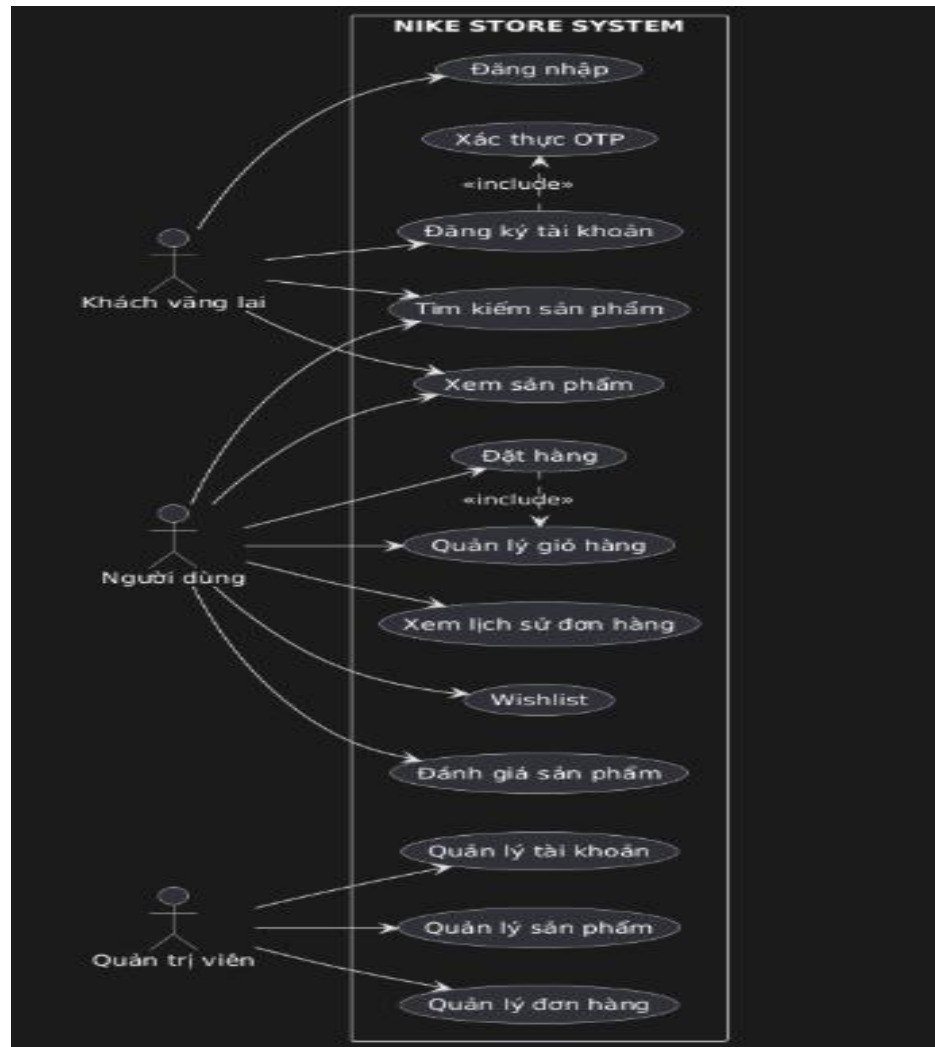
Bảo mật (Security): Trong phạm vi nghiên cứu và thực nghiệm học thuật, mật khẩu người dùng hiện được lưu trữ ở dạng văn bản thuần (Plaintext), cấu trúc hệ thống được thiết kế sẵn sàng để nâng cấp các giải pháp băm mã hóa (như Bcrypt) trong tương lai. Hệ thống ứng dụng mã OTP có vòng đời giới hạn trong 5 phút và triển khai biến môi trường (.env) để bảo vệ tuyệt đối các thông tin cấu hình nhạy cảm.

Tính khả dụng (Availability): Ứng dụng vận hành ổn định, đồng bộ trên môi trường giả lập mạng cục bộ Localhost thông qua bộ công cụ XAMPP.

Giao diện (UI/UX): Đảm bảo tính tương thích hiển thị (Responsive Design) mượt mà trên cả giao diện Desktop và thiết bị di động (Mobile); phong cách thiết kế hiện đại, mang đậm ngôn ngữ thương hiệu thể thao Nike Store.

3.2 Sơ Đồ Use Case

3.2.1 Sơ Đồ Use Case Tổng Quát



Hình 3.1: Use case tổng quát

3.2.2 Mô Tả Use Case Chi Tiết

Bảng 3.3: Đặc tả Use Case UC-01: Đăng Ký Tài Khoản

Thuộc tính	Mô Tả
Mã Use Case	UC-01
Tên Use Case	Đăng ký tài khoản
Tác nhân	Khách vãng lai

Điều kiện tiên quyết	Người dùng chưa sở hữu tài khoản hợp lệ trên hệ thống
Luồng xử lý chính	1. Người dùng truy cập biểu mẫu đăng ký và nhập Email.2. Hệ thống gửi mã OTP xác thực đến Email.3. Người dùng nhập mã OTP.4. Hệ thống xác thực OTP thành công.5. Người dùng nhập Username và Password.6. Hệ thống lưu thông tin tài khoản.7. Hệ thống thông báo đăng ký thành công.
Luồng thay thế	OTP không hợp lệ hoặc hết hạn sau 5 phút. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép gửi lại OTP.
Kết quả sau xử lý	Tài khoản mới được tạo thành công trong bảng users với quyền mặc định là user.

Bảng 3.4: Đặc tả Use Case UC-02: Đặt Hàng

Thuộc tính	Mô Tả
Mã Use Case	UC-02
Tên Use Case	Đặt hàng
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Điều kiện tiên quyết	Giỏ hàng chứa ít nhất một sản phẩm
Luồng xử lý chính	1. Người dùng truy cập trang Giỏ hàng.2. Kiểm tra và xác nhận danh sách sản phẩm cần mua.3. Nhập thông tin nhận hàng gồm Họ tên, Số điện thoại và Địa chỉ.4. Chọn chức năng Xác nhận đặt hàng.5. Hệ thống lưu thông tin đơn hàng vào cơ sở dữ liệu.6. Hệ thống thông báo đặt hàng thành công.
Luồng thay thế	Dữ liệu giao hàng không hợp lệ hoặc giỏ hàng rỗng, hệ thống yêu cầu người dùng cập nhật lại thông tin.

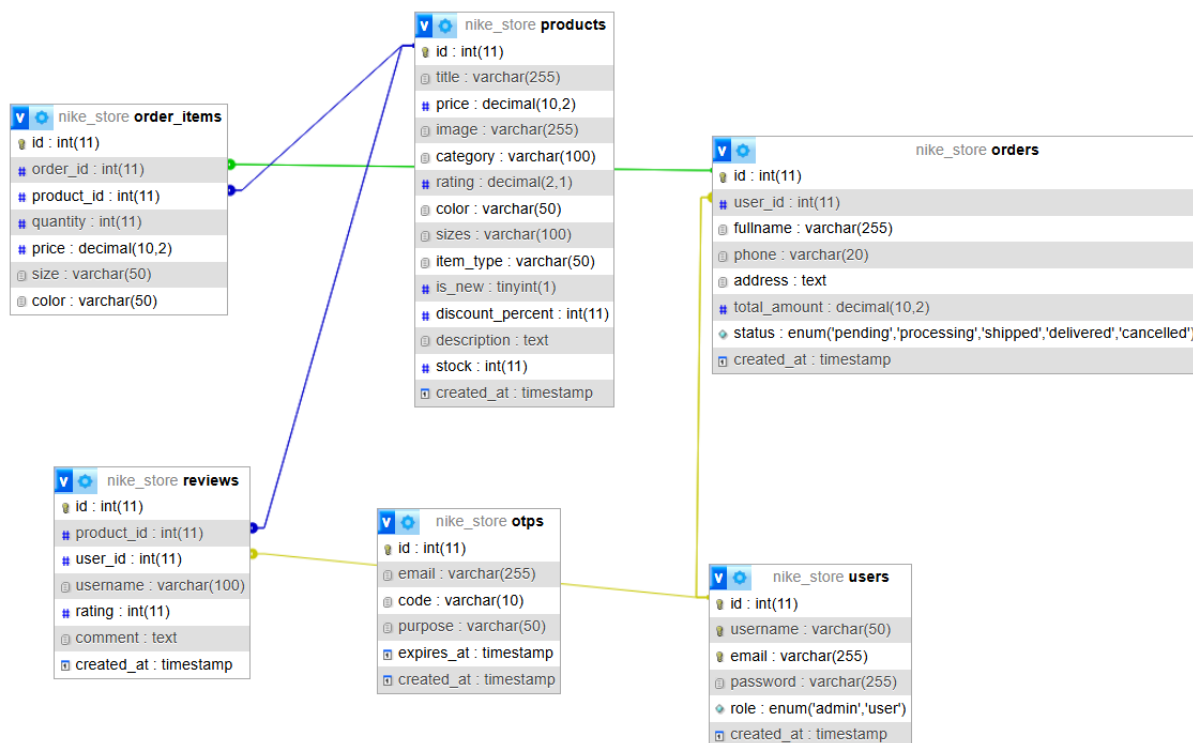
Kết quả sau xử lý	Dữ liệu được lưu vào bảng orders và order_items với trạng thái mặc định là pending.
-------------------	---

Bảng 3.5: Đặc tả Use Case UC-03: Quản Lý Sản Phẩm

Thuộc tính	Mô Tả
Mã Use Case	UC-03
Tên Use Case	Quản lý sản phẩm
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Luồng xử lý chính	1. Admin đăng nhập bằng tài khoản quản trị.2. Hệ thống chuyển đến trang quản trị (/admin).3. Admin lựa chọn chức năng Thêm, Sửa hoặc Xóa sản phẩm.4. Frontend gửi yêu cầu đến các API tương ứng.5. Backend kiểm tra dữ liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu.6. Hệ thống hiển thị kết quả xử lý thành công.
Luồng thay thế	Dữ liệu nhập không hợp lệ hoặc sản phẩm không tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Kết quả sau xử lý	Dữ liệu trong bảng products được cập nhật và đồng bộ trên hệ thống.

3.3 Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu

3.3.1 Sơ Đồ ERD (Entity-Relationship Diagram)



Hình 3.2: Sơ đồ quan hệ

3.3.2 Mô Tả Chi Tiết Các Bảng Dữ Liệu

Bảng 3.6: products – Lưu trữ thông tin sản phẩm

Tên trường (Cột)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc dữ liệu	Mô tả chi tiết
Id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất của sản phẩm.
Title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên gọi hiển thị của sản phẩm.

Price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0.00	Giá trị bán ra của sản phẩm (Đơn vị: VNĐ).
Image	VARCHAR(255)	NOT NULL	Đường dẫn (URL/Path) lưu trữ hình ảnh sản phẩm.
Category	VARCHAR(100)	NOT NULL	Phân loại đối tượng: men / women / kids.
Rating	DECIMAL(2,1)	DEFAULT 4.5	Điểm số đánh giá trung bình từ người dùng (1–5).
Color	VARCHAR(50)	DEFAULT 'Trắng'	Thuộc tính màu sắc chủ đạo của sản phẩm.
Sizes	VARCHAR(100)	DEFAULT '38,39,40,41,42'	Danh sách kích cỡ (Chuỗi ký tự phân tách bằng dấu phẩy).
item_type	VARCHAR(50)	DEFAULT 'Chạy bộ'	Phân loại dòng sản phẩm (Giày chạy bộ, Áo, Quần...).

is_new	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Trạng thái hàng mới: 1 = Có, 0 = Không.
discount_percent	INT(11)	DEFAULT 0	Tỷ lệ phần trăm giảm giá ưu đãi (Khoảng từ 0–100).
Description	TEXT	NULL	Văn bản mô tả thông tin chi tiết, đặc điểm sản phẩm.
Stock	INT(11)	DEFAULT 100	Số lượng sản phẩm hiện có trong kho hàng.
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ghi nhận mốc thời gian thêm sản phẩm vào hệ thống.

Bảng 3.7: users – Quản lý tài khoản người dùng

Tên trường (Cột)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc dữ liệu	Mô tả chi tiết
Id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất của người dùng.
Username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập duy nhất dùng

			cho định danh nội bộ.
Email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NULL	Địa chỉ thư điện tử của tài khoản.
Password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Chuỗi mật khẩu bảo mật (hoặc Token định danh OAuth).
Role	ENUM('admin','user')	DEFAULT 'user'	Phân cấp phân quyền tài khoản trong hệ thống.
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm hoàn tất tiến trình đăng ký tài khoản.

Bảng 3.8: orders – Quản lý thông tin đơn hàng tổng quan

Tên trường (Cột)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc dữ liệu	Mô tả chi tiết
Id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất của đơn hàng.
user_id	INT(11)	FK → users.id, NULL	Liên kết tới tài khoản đặt hàng (NULL nếu đặt ẩn danh).
Fullname	VARCHAR(255)	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ của người nhận hàng.

Phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Số điện thoại liên hệ trực tiếp của người nhận.
Address	TEXT	NOT NULL	Địa chỉ chi tiết phục vụ công tác giao nhận hàng.
total_amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Tổng giá trị tài chính cuối cùng của toàn đơn hàng.
Status	ENUM	DEFAULT 'pending'	Trạng thái: pending/processing/shipped/delivered/cancelled.
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm hệ thống ghi nhận đơn đặt hàng thành công.

Bảng 3.9: order_items – Chi tiết sản phẩm trong đơn hàng

Tên trường (Cột)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc dữ liệu	Mô tả chi tiết
Id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất của dòng chi tiết.
order_id	INT(11)	FK → orders.id (CASCADE)	Mã liên kết thuộc đơn hàng tổng quan nào.
product_id	INT(11)	FK → products.id (CASCADE)	Mã liên kết tới sản phẩm được lựa chọn mua.
Mã liên kết tới sản phẩm được lựa chọn mua.	INT(11)	NOT NULL	Số lượng đặt mua của sản phẩm tương ứng.

Price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Giá trị của sản phẩm áp dụng tại thời điểm mua hàng.
Size	VARCHAR(50)	NULL	Thuộc tính kích cỡ sản phẩm do khách hàng lựa chọn.
Color	VARCHAR(50)	NULL	Thuộc tính màu sắc sản phẩm do khách hàng lựa chọn.

Bảng 3.10: reviews – Đánh giá và phản hồi sản phẩm

Tên trường (Cột)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc dữ liệu	Mô tả chi tiết
Id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất của bản ghi đánh giá.
product_id	INT(11)	FK → products.id (CASCADE)	Mã liên kết tới sản phẩm nhận phản hồi.
user_id	INT(11)	FK → users.id (SET NULL)	Mã liên kết tới tài khoản thực hiện đánh giá.
Username	VARCHAR(100)	NULL	Tên hiển thị công khai của người thực hiện đánh giá.

Rating	INT(11)	DEFAULT 5	Điểm số xếp hạng chất lượng sản phẩm (Thang điểm 1-5).
Comment	TEXT	NOT NULL	Nội dung văn bản bình luận, phản hồi chi tiết.
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm người dùng gửi đánh giá lên hệ thống.

Bảng 3.11: otps – Quản lý và lưu trữ mã xác thực OTP

Tên trường (Cột)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc dữ liệu	Mô tả chi tiết
Id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất của bản ghi OTP.
Email	VARCHAR(255)	NOT NULL	Địa chỉ Email nhận thông tin mã xác thực.
Code	VARCHAR(10)	NOT NULL	Chuỗi mã số xác thực OTP gồm 6 chữ số.
Purpose	VARCHAR(50)	NOT NULL	Mục đích xác thực: Định danh register hoặc forgot.
expires_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Mốc thời gian hết hiệu lực của mã

			(Giới hạn trong 5 phút).
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm hệ thống khởi tạo và phát hành mã OTP.

3.4 Thiết Kế Luồng Dữ Liệu Hệ Thống (Data Flow)

3.4.1 Luồng Nghiệp Vụ Đăng Nhập Hệ Thống

Luồng truyền tải thông tin xử lý tác vụ Đăng nhập được thực thi tuần tự theo các bước:

- Giao diện Client: Người dùng điền thông tin tài khoản (Username và Password) tại trang đăng nhập và nhấn gửi.
- Yêu cầu HTTP: Trình duyệt khởi tạo một HTTP request dạng POST hướng đến Endpoint /api/auth/login trên máy chủ Backend.
- Truy vấn Database: Server tiếp nhận tham số, thực thi truy vấn an toàn xuống MySQL: `SELECT * FROM users WHERE username = ? AND password = ?`
- Kiểm tra & Phản hồi: Hệ thống thực hiện rẽ nhánh kiểm tra:
 - + Trường hợp thất bại: Nếu thông tin không trùng khớp, Backend phản hồi mã lỗi cùng thông báo chi tiết, giao diện hiển thị cảnh báo trực tiếp cho người dùng.
 - + Trường hợp thành công: Nếu thông tin hợp lệ, Server trả về trạng thái thành công kèm dữ liệu User; Frontend tiếp nhận dữ liệu, thực hiện lưu giữ định danh vào bộ nhớ trình duyệt (localStorage) và thực hiện điều hướng (Redirect) tài khoản về màn hình Trang chủ.

3.4.2 Luồng Nghiệp Vụ Đặt Hàng Trực Tuyến

Tiến trình khởi tạo đơn hàng từ phía khách hàng được vận hành thông qua các công đoạn:

- Giao diện Client: Người dùng kiểm tra thông tin giỏ hàng tại Cart Page, hoàn thiện đầy đủ các biểu mẫu dữ liệu vận chuyển (Họ tên, SĐT, Địa chỉ nhận hàng).
- Yêu cầu HTTP: Trình duyệt thực hiện gửi một yêu cầu HTTP dạng POST tới Endpoint `/api/orders/checkout`. Gói tin (Body Request) mang theo cấu trúc câu phân dữ liệu: `{ user_id, fullname, phone, address, total_amount, cartItems[] }`.
- Ghi nhận Đơn hàng: Hệ thống thực thi câu lệnh SQL để INSERT INTO orders nhằm ghi nhận tổng thể thông tin đơn đặt hàng, sau đó bóc tách nhận lại mã định danh duy nhất vừa sinh ra (orderId).
- Ghi nhận Chi tiết: Ứng dụng tận dụng kỹ thuật xử lý hàng loạt (Batch Insert) thông qua thư viện mysql2 để đồng loạt ghi các dòng sản phẩm vào bảng chi tiết: INSERT INTO order_items.
- Đồng bộ hóa Trình duyệt: Server xử lý thành công, phản hồi tín hiệu `{ status: 'success', order_id }` về phía giao diện; Frontend lập tức kích hoạt hàm xóa sạch cấu trúc sản phẩm hiện tại ra khỏi localStorage và xuất thông báo hoàn tất đặt hàng tới người dùng.

3.4.3 Luồng Nghiệp Vụ Thêm Mới Sản Phẩm (Phân hệ Admin)

Quy trình cập nhật sản phẩm mới từ ban quản trị được tiến hành như sau:

- Giao diện Client: Admin hoàn thiện thông tin sản phẩm (Tên, giá, mô tả, danh mục...) tại biểu mẫu phân hệ quản trị.
- Yêu cầu HTTP: Trình duyệt đẩy một yêu cầu dữ liệu chuẩn mã hóa multipart/form-data qua giao thức HTTP POST đến API Endpoint `/api/products`.
- Xử lý Tập tin (Multer): Middleware Multer tại Backend tiếp nhận và xử lý phân cấp hình ảnh dựa theo logic thiết lập:

- + Tải tệp trực tiếp: Tự động di chuyển tệp ảnh và lưu trữ cố định vào phân lớp thư mục cục bộ: `public/assets/products/{category}/{type}/`.
- + Định dạng liên kết tĩnh (URL): Kích hoạt tác vụ bất đồng bộ `downloadImage()` để tự động tải tệp từ liên kết ngoài về lưu trữ nội bộ.
- + Ngoại lệ: Nếu biểu mẫu trống trường ảnh, hệ thống tự động gán đường dẫn của hình ảnh mặc định (Placeholder).
- Lưu trữ Database: Server thực thi lệnh `INSERT INTO products` để đồng bộ toàn bộ dữ liệu thuộc tính của sản phẩm mới xuống hệ thống lưu trữ.
- Hoàn tất tác vụ: Cơ sở dữ liệu ghi nhận thành công, trả về mã số sinh tự động (`insertId`); hệ thống phản hồi tín hiệu báo trạng thái xử lý thành công { status: 'success', `insertId` } về giao diện quản trị để cập nhật danh sách hiển thị.

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

4.1 Môi Trường Và Hướng Dẫn Cài Đặt

4.1.1 Môi trường phát triển

- Nền tảng thực thi: Node.js ($\geq 18.x$).
- Cơ sở dữ liệu & Máy chủ ảo: XAMPP (Apache + MariaDB 10.4).
- Trình quản lý gói: NPM (Node Package Manager).

4.1.2 Các bước triển khai

- Khởi động Apache và MySQL trên XAMPP.
- Tạo cơ sở dữ liệu `nike_store` và phục hồi (Import) dữ liệu từ tệp `scripts/nike_store_schema.sql`.
- Cấu hình các biến môi trường nhảy cảm trong tệp `.env` (bao gồm `MAIL_USER` và `MAIL_PASS` sử dụng App Password của Gmail để cấp quyền gửi mã OTP).
- Thực thi lệnh `npm install` để tải các thư viện phụ thuộc và `npm run dev` để khởi động máy chủ tại cổng 3000.

4.2 Kết Quả Triển Khai Các Chức Năng Chính

Hệ thống đã được lập trình và tích hợp hoàn thiện, đáp ứng đúng các yêu cầu phân tích thiết kế ban đầu. Những kết quả nổi bật bao gồm:

- Trải nghiệm mua sắm (Customer Facing): Giao diện được thiết kế tương thích đa nền tảng (Responsive). Người dùng có thể dễ dàng duyệt sản phẩm theo danh mục, tìm kiếm, xem chi tiết và sử dụng giỏ hàng (được lưu trữ tối ưu qua `localStorage` để có thể mua sắm ẩn danh).
- Hệ thống xác thực bảo mật đa tầng: Triển khai thành công 3 phương thức xác thực: Đăng nhập nội bộ truyền thống, Đăng nhập ủy quyền qua Google OAuth 2.0 và quy trình khôi phục mật khẩu/đăng ký tài khoản bảo vệ bằng mã OTP gửi qua Email.

- Xử lý đơn hàng toàn vẹn: Tiến trình thanh toán (Checkout) hoạt động trơn tru. Hệ thống áp dụng kỹ thuật chèn hàng loạt (Batch Insert) để ghi nhận chi tiết hàng hóa xuống cơ sở dữ liệu với tốc độ cao, đồng thời cho phép khách hàng theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.
- Trang quản trị tập trung (Admin Dashboard): Cung cấp giao diện trực quan cho phép Quản trị viên cập nhật trạng thái đơn hàng, quản lý người dùng và thực hiện các tác vụ CRUD với sản phẩm. Đặc biệt, hệ thống tích hợp thành công thuật toán tự động nhận diện, phân loại và lưu trữ hình ảnh sản phẩm vào đúng thư mục con thông qua middleware Multer.

4.3 Đánh Giá Kết Quả Kiểm Thử

Dự án đã trải qua quá trình kiểm thử chức năng toàn diện trên giao diện trình duyệt và kiểm thử luồng API thông qua công cụ Postman. Kết quả nghiệm thu hệ thống như sau:

Bảng 4.1: Đánh giá kiểm thử

Hạng mục kiểm thử	Phạm vi đánh giá
Kiểm thử Giao diện (UI/UX)	Khả năng hiển thị, phân trang, thanh điều hướng và tính tương thích trên Mobile/Desktop.
Xác thực & Định danh	Tốc độ gửi mã OTP, thời gian sống của phiên Google OAuth và mã hóa phân quyền.
Luồng nghiệp vụ cốt lõi	Tương tác giỏ hàng, đặt hàng, quản lý Wishlist và gửi đánh giá sản phẩm.
Nghiệp vụ Quản trị hệ thống	Thao tác Thêm/Sửa/Xóa dữ liệu sản phẩm, duyệt đơn hàng và tải ảnh động.

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích và tiến hành cài đặt, đề tài "Xây dựng Website Bán Hàng Nike Store" đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu lý thuyết và thực tiễn được đặt ra ở Chương 1. Những kết quả nổi bật mà dự án đạt được bao gồm:

Về mặt kiến thức: Nhóm đã tìm hiểu và vận dụng thành công mô hình thiết kế MVC, hiểu rõ luồng giao tiếp Client-Server và làm chủ được các công nghệ phát triển Web phổ biến hiện nay bao gồm Node.js, Express.js, EJS Template và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Về mặt ứng dụng: Đã xây dựng thành công một nền tảng thương mại điện tử B2C hoạt động ổn định trên môi trường Localhost với đầy đủ các nghiệp vụ cốt lõi:

Hoàn thiện luồng trải nghiệm khách hàng (Front-end): Duyệt danh mục, tìm kiếm thông minh, quản lý giỏ hàng, đặt hàng trực tuyến và lưu trữ danh sách yêu thích.

Xây dựng hệ thống xác thực đa tầng linh hoạt: Đăng ký/đăng nhập truyền thống, ủy quyền đăng nhập qua Google OAuth 2.0 và cơ chế bảo mật bằng mã OTP qua Email.

Phát triển trang quản trị tập trung (Admin Dashboard): Hỗ trợ ban quản trị thực hiện các thao tác CRUD với sản phẩm (tích hợp xử lý ảnh tự động), kiểm soát người dùng và cập nhật luồng trạng thái đơn hàng.

2. Hạn chế của đề tài

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, do giới hạn về mặt thời gian và phạm vi của một đồ án học thuật, hệ thống vẫn còn một số điểm hạn chế nhất định:

Cơ chế bảo mật dữ liệu lưu trữ chưa tối ưu (mật khẩu người dùng hiện vẫn đang được lưu dưới dạng văn bản thuần - plaintext).

Hệ thống chưa hỗ trợ thanh toán trực tuyến thực tế, luồng mua hàng hiện tại mới chỉ dừng ở mức đặt hàng và thanh toán khi nhận hàng (COD).

Ứng dụng mới chỉ vận hành trên môi trường giả lập (Localhost), chưa được cấu hình và triển khai (Deploy) lên các máy chủ thực tế (Hosting/VPS) để người dùng bên ngoài có thể truy cập.

3. Hướng phát triển của đề tài

Để khắc phục những hạn chế hiện tại và nâng cấp website trở thành một sản phẩm thương mại hoàn thiện, sẵn sàng triển khai vào thực tế, hệ thống có thể được mở rộng theo các hướng sau:

Tối ưu hóa bảo mật hệ thống: Tích hợp các thuật toán băm (Hashing) như Bcrypt để mã hóa mật khẩu người dùng trước khi lưu xuống cơ sở dữ liệu. Đồng thời, nâng cấp cơ chế phân quyền API bằng JSON Web Token (JWT).

Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến: Kết nối hệ thống với các cổng thanh toán và ví điện tử phổ biến tại Việt Nam (như VNPay, MoMo, ZaloPay) để tự động hóa quy trình thanh toán và mang lại sự tiện lợi cho khách hàng.

Triển khai ứng dụng (Deployment): Đưa toàn bộ cơ sở dữ liệu và mã nguồn lên các nền tảng điện toán đám mây (AWS, Google Cloud) hoặc máy chủ ảo (VPS); đồng thời thiết lập tên miền định danh (Domain) và chứng chỉ bảo mật SSL (HTTPS).

Phát triển hệ sinh thái đa nền tảng: Tận dụng hệ thống RESTful API Backend đã có để tiếp tục xây dựng phiên bản ứng dụng di động (Mobile App) trên nền tảng Android/iOS bằng React Native hoặc Flutter.

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI): Bổ sung hệ thống gợi ý sản phẩm (Recommendation System) dựa trên lịch sử tìm kiếm/mua sắm của khách hàng, đồng thời tích hợp Chatbot hỗ trợ giải đáp thắc mắc tự động 24/7.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Văn Quyết, *Giáo trình Công nghệ Web và ứng dụng*. Hưng Yên, Việt Nam: Khoa Công nghệ Thông tin - UTEHY, 2010.
- Elisabeth Robson, Eric Freeman, *Head First HTML and CSS: A Learner's Guide to Creating Standards-Based Web Pages*. Newton, Massachusetts, Hoa Kỳ: O'Reilly Media, 2012.
- [2]
- [3] J.D Gauchat, *HTML5 for Masterminds, 3rd Edition*. Hoa Kỳ: MinkBooks, 2017.
- Ethan Brown, *Web Development with Node and Express: Leveraging the JavaScript Stack, 2nd Edition*. Sebastopol, California, Hoa Kỳ: O'Reilly Media, 2019.
- [4]
- Lorna Mitchell, *MySQL: Up and Running: A Practical Guide to the Advanced Open Source Database, 2nd Edition*. Sebastopol, California, Hoa Kỳ: O'Reilly Media, 2018.
- [5]
- Node.js Foundation, *Node.js Official Documentation*, [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://nodejs.org/en/docs>
- [6]
- OpenJS Foundation, *Express - Node.js web application framework*, [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://expressjs.com/>
- [7]
- Oracle Corporation, *MySQL 8.0 Reference Manual*, [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- [8]
- EJS, *Embedded JavaScript Templating System*, [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://ejs.co/>
- [9]
- Google Developers, *Google Identity: Authenticate with a backend server (OAuth 2.0)*, [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://developers.google.com/identity/gsi/web/guides/verify-google-id-token>
- [10]